2026 달성고 2학년 2학기 중간 미적분 II · 손풀이

미적분 II · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 ∞/∞ 꼴 - 자연수의 합 · $1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ · 4.00점 · 난이도 하

정답 ①

$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+3+\cdots+n}{3n^2}$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. 분자 $=\frac{n(n+1)}{2}$

2. $\frac{n(n+1)}{6n^2}=\frac{n^2+n}{6n^2}\to\frac{1}{6}\Longrightarrow$ ①

답 ①

2 부분분수로 나타낸 급수 · $\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)$ · 4.50점 · 난이도 중

정답 ④

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{1}{8}$일 때, a_1의 값은? (단, $a_n\neq 0$이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 공차가 2이므로 $\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)$

2. 부분합 $=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)$, $a_{n+1}\to\infty$

3. 급수의 합 $=\frac{1}{2a_1}=\frac{1}{8}\longrightarrow a_1=4\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 급수의 수렴과 일반항의 극한 · $2a_n-3b_n+7\to 0,\ 4a_n-2b_n+10\to 0$ · 4.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}(2a_n-3b_n+7)=6$, $\sum_{n=1}^{\infty}(4a_n-2b_n+10)=8$일 때, $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2a_n+6b_n}{a_n+3b_n}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 급수가 수렴하면 일반항은 0으로 수렴
2. $\lim a_n=\alpha,\ \lim b_n=\beta$라 하면 $2\alpha-3\beta=-7,\ 4\alpha-2\beta=-10$
3. 연립하면 $\alpha=-2,\ \beta=1$
4. $\dfrac{2\alpha+6\beta}{\alpha+3\beta}=\dfrac{-4+6}{-2+3}=2\Rightarrow$ ②

답 ②

4 수렴하는 수열의 성질 - 조건을 이용한 극한 · $(2n^2-7n)a_n=\dfrac{2n^2-7n}{n^2+n+1}\times(n^2+n+1)a_n$ · 4.50점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}(n^2+n+1)a_n=5$일 때, $\lim_{n\to\infty}(2n^2-7n)a_n$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $(2n^2-7n)a_n=\dfrac{2n^2-7n}{n^2+n+1}\cdot(n^2+n+1)a_n$
2. $\dfrac{2n^2-7n}{n^2+n+1}\to 2$이므로 극한은 $2\times 5=10\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 삼각함수의 극한과 연속 · $f(2)=\lim_{x\to 2}\dfrac{\sin\frac{\pi}{2}x}{x-2}$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에서 연속이고 $(x-2)f(x)=\sin\dfrac{\pi}{2}x$를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① $-\dfrac{3\pi}{2}$ ② $-\dfrac{\pi}{2}$ ③ $\dfrac{\pi}{2}$ ④ $\dfrac{3\pi}{2}$ ⑤ $\dfrac{5\pi}{2}$

1. $x\neq 2$에서 $f(x)=\dfrac{\sin\frac{\pi}{2}x}{x-2}$, 연속이므로 $f(2)$는 이 극한
2. $x-2=t$로 두면 $\sin\dfrac{\pi}{2}(t+2)=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}t+\pi\right)=-\sin\dfrac{\pi}{2}t$
3. $\lim_{t\to 0}\dfrac{-\sin\frac{\pi}{2}t}{t}=-\dfrac{\pi}{2}\Rightarrow$ ②

답 ②

6 ∞−∞ 꼴 - 무리식의 소수 부분 · $3n < \sqrt{9n^2+2n+1} < 3n+1 \to a_n = \sqrt{9n^2+2n+1} - 3n$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

자연수 n에 대하여 $\sqrt{9n^2+2n+1}$의 소수 부분을 a_n이라고 할 때, $\lim_{n\to\infty} a_n$의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

1. $9n^2 < 9n^2+2n+1 < 9n^2+6n+1$이므로 정수 부분은 $3n$
2. $a_n = \sqrt{9n^2+2n+1} - 3n = \dfrac{2n+1}{\sqrt{9n^2+2n+1}+3n}$
3. $n \to \infty$이면 $\dfrac{2}{3+3} = \dfrac{1}{3} \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 수열의 극한의 대소 관계 · 각각 n으로 나누어 샌드위치: $\frac{a_n}{n} \to 2$, $b_n \to \frac{3}{2}$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n b_n}{n}$의 값은?

(가) $\sqrt{4n^4+1} < (n+1)a_n < \sqrt{4n^4+n^2+1}$
(나) $\frac{3}{2}n^2 - 2n + 1 < n^2 b_n < \frac{3}{2}n^2 + 4n + 1$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. (가)를 $n(n+1)$로 나누면 양 끝이 모두 2로 수렴 $\longrightarrow \lim \dfrac{a_n}{n} = 2$
2. (나)를 n^2으로 나누면 양 끝이 모두 $\frac{3}{2}$로 수렴 $\longrightarrow \lim b_n = \dfrac{3}{2}$
3. $\dfrac{a_n b_n}{n} = \dfrac{a_n}{n} \cdot b_n \to 2 \cdot \dfrac{3}{2} = 3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 등비급수 - 이차방정식의 근과 계수의 관계 · $\sum \frac{1}{\alpha^n} = \frac{1}{\alpha - 1}$ (단 $|\alpha| > 1$) · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

이차방정식 $x^2 - 4x - 9 = 0$의 두 근을 α, β라고 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\alpha^n} + \frac{1}{\beta^n} \right)$의 값은?

① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{6}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 4

1. 두 근은 $2 \pm \sqrt{13} \longrightarrow |\alpha| > 1,\ |\beta| > 1$이므로 두 등비급수 모두 수렴
2. $\sum \frac{1}{\alpha^n} = \frac{1/\alpha}{1 - 1/\alpha} = \frac{1}{\alpha - 1}$
3. 합 $= \frac{1}{\alpha - 1} + \frac{1}{\beta - 1} = \frac{\alpha + \beta - 2}{\alpha\beta - (\alpha + \beta) + 1}$
4. $\alpha + \beta = 4,\ \alpha\beta = -9 \longrightarrow \frac{2}{-12} = -\frac{1}{6} \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 삼각함수(sec·tan·cot)의 도함수 · $(\sec x)' = \sec x \tan x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$, $(\cot 2x)' = -2\csc^2 2x$ · 5.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

함수 $f(x) = \sec x \tan x + 3\cot 2x$에 대하여 $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$의 값은?

① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

1. $f'(x) = \sec x \tan^2 x + \sec^3 x - 6\csc^2 2x$
2. $x = \frac{\pi}{3}$: $\sec = 2,\ \tan^2 = 3,\ \csc^2 \frac{2\pi}{3} = \frac{4}{3}$
3. $f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = 6 + 8 - 8 = 6 \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 삼각함수의 덧셈정리 · 사분면으로 부호 결정: $\cos\alpha < 0$, $\sin\beta < 0$ · 5.50점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\sin\alpha = \frac{5}{13}$, $\cos\beta = -\frac{4}{5}$이고 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$일 때, $\cos(\alpha + \beta)$의 값은?

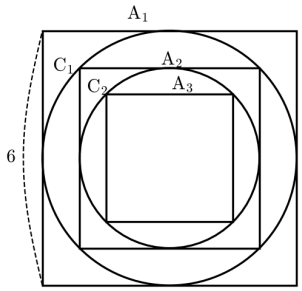
① $\frac{16}{65}$ ② $\frac{31}{65}$ ③ $\frac{48}{65}$ ④ $\frac{61}{65}$ ⑤ $\frac{63}{65}$

1. $\cos\alpha = -\frac{12}{13},\ \sin\beta = -\frac{3}{5}$
2. $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$
3. $= \frac{48}{65} + \frac{15}{65} = \frac{63}{65} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복) · 한 변이 $\frac{1}{\sqrt{2}}$배 → 넓이비 $\frac{1}{2}$ · 5.50점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 A_1에 내접하는 원 C_1을 그리고 원 C_1에 내접하는 정사각형 A_2를 그린다. 다시 정사각형 A_2에 내접하는 원 C_2를 그리고 원 C_2에 내접하는 정사각형 A_3를 그린다. 이와 같은 과정을 계속 반복하여 정사각형과 원을 그릴 때, 정사각형 A_n의 넓이를 a_n이라고 하자. 이때 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 합은? (단, n은 자연수)



① 60 ② 64 ③ 68 ④ 72 ⑤ 76

1. 원 C_n의 지름 = 정사각형 A_n의 한 변, 그 원에 내접하는 정사각형의 대각선 = 지름
2. 따라서 한 변이 $\frac{1}{\sqrt{2}}$배, 넓이는 $\frac{1}{2}$배
3. $a_1 = 36 \longrightarrow \sum a_n = \frac{36}{1-\frac{1}{2}} = 72 \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 미분계수의 정의 - 로그·지수함수의 미분 · 극한 $= 3f'(2) - f'(2) = 2f'(2)$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x) = \ln\sqrt{5+2^x}$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\frac{f(2+3h)-f(2+h)}{h}$의 값은?

① $\frac{\ln 2}{9}$ ② $\frac{2\ln 2}{9}$ ③ $\frac{\ln 2}{3}$ ④ $\frac{4\ln 2}{9}$ ⑤ $\frac{5\ln 2}{9}$

1. $\frac{f(2+3h)-f(2)}{h} - \frac{f(2+h)-f(2)}{h} \to 3f'(2) - f'(2) = 2f'(2)$
2. $f(x) = \frac{1}{2}\ln(5+2^x) \longrightarrow f'(x) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2^x\ln 2}{5+2^x}$
3. $f'(2) = \frac{1}{2}\cdot\frac{4\ln 2}{9} = \frac{2\ln 2}{9}$
4. 극한 $= \frac{4\ln 2}{9} \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 로그의 합과 로그함수의 극한 · $\sum \ln \dfrac{n+3+k}{n+2+k} = \ln \dfrac{2n+3}{n+3}$ · 6.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

$\lim_{n\to\infty} n\left\{-\ln 2 + \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\dfrac{1}{n+2+k}\right)\right\}$의 값은?

① $-\dfrac{3}{2}$ ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{5}{2}$

1. $\ln\left(1+\dfrac{1}{n+2+k}\right) = \ln\dfrac{n+3+k}{n+2+k} \longrightarrow$ 합하면 $\ln\dfrac{2n+3}{n+3}$
2. $-\ln 2 + \ln\dfrac{2n+3}{n+3} = \ln\dfrac{2n+3}{2n+6} = \ln\left(1-\dfrac{3}{2n+6}\right)$
3. $n\ln\left(1-\dfrac{3}{2n+6}\right) = \dfrac{\ln(1+t)}{t}\cdot nt,\ t = -\dfrac{3}{2n+6} \to 0$
4. $nt \to -\dfrac{3}{2} \longrightarrow$ 극한 $-\dfrac{3}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 수열의 합과 일반항의 극한 · $a_n = S_n - S_{n-1} = (n+2)2^{n-1}$ $(n \geq 2)$ · 5.00점 · 난이도 중 **정답 4**

[서술형 1] 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이 $S_n = (n+1)2^n - 2$일 때, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_1 S_n}{a_n}$의 값을 구하시오.

1. $a_1 = S_1 = 2\cdot 2 - 2 = 2$
2. $n \geq 2$: $a_n = (n+1)2^n - n\cdot 2^{n-1} = (n+2)2^{n-1}$
3. $\dfrac{a_1 S_n}{a_n} = \dfrac{2\{(n+1)2^n - 2\}}{(n+2)2^{n-1}} = \dfrac{4(n+1) - 2^{3-n}}{n+2}$
4. $n \to \infty$이면 4

답 4

15 지수·로그함수의 극한과 미정계수 · 분모 → 0 → 분자 → 0 → $b=-1$ · 5.00점 · 난이도 중

정답 $a=9,\ b=-1$

[서술형 2] $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{ax}+b}{\ln(1+3x)}=3$을 만족시키는 실수 a, b를 각각 구하시오.

1. $x\to 0$일 때 분모 $\ln(1+3x)\to 0$이므로 분자도 0: $1+b=0 \longrightarrow b=-1$
2. $\dfrac{e^{ax}-1}{\ln(1+3x)}=\dfrac{e^{ax}-1}{ax}\cdot\dfrac{3x}{\ln(1+3x)}\cdot\dfrac{a}{3}\to\dfrac{a}{3}$
3. $\dfrac{a}{3}=3 \longrightarrow a=9$
4. $a=9,\ b=-1$

답 $a=9,\ b=-1$

16 탄젠트의 덧셈정리 - 근과 계수의 관계 · 근과 계수의 관계로 $\tan\alpha+\tan\beta$, $\tan\alpha\tan\beta$ · 5.00점 · 난이도 하

정답 $\dfrac{1}{2}$

[서술형 3] 이차방정식 $3x^2-4x-5=0$의 서로 다른 두 실근이 $\tan\alpha$, $\tan\beta$일 때, $\tan(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오.

1. $\tan\alpha+\tan\beta=\dfrac{4}{3},\ \tan\alpha\tan\beta=-\dfrac{5}{3}$
2. $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\frac{4}{3}}{1+\frac{5}{3}}=\dfrac{4/3}{8/3}=\dfrac{1}{2}$

답 $\dfrac{1}{2}$

17 등비급수의 합 · 짝수째 항은 첫째항 a_2, 공비 $\frac{1}{4}$인 등비수열 · 6.00점 · 난이도 하

정답 $\dfrac{8}{3}$

[서술형 4] 공비가 $\dfrac{1}{2}$인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=8$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$의 값을 구하시오.

1. $\dfrac{a_1}{1-\frac{1}{2}}=8 \longrightarrow a_1=4$
2. a_{2n}: 첫째항 $a_2=2$, 공비 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$
3. $\sum a_{2n}=\dfrac{2}{1-\frac{1}{4}}=\dfrac{8}{3}$

답 $\dfrac{8}{3}$

18 등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기 · $|r|<1$, $r=1$, $r=-1$, $|r|>1$로 나누기 · 7.00점 · 난이도 상 **정답 1**

[서술형 5] 자연수 n에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{r^{n-1}+r^2}{2r^{n+1}+11r^n+1}=\dfrac{1}{6}$을 만족시키는 모든 실수 r의 값의 곱을 구하시오.

1. $|r|<1$: 극한 $=r^2=\dfrac{1}{6}\longrightarrow r=\pm\dfrac{1}{\sqrt{6}}$ (모두 $|r|<1$)
2. $r=1$: $\dfrac{2}{14}=\dfrac{1}{7}\neq\dfrac{1}{6}$. $r=-1$: 진동하여 극한 없음
3. $|r|>1$: 분모·분자를 r^{n+1}로 나누면 $\dfrac{1/r^2}{2+11/r}=\dfrac{1}{r(2r+11)}=\dfrac{1}{6}$
4. $2r^2+11r-6=0\longrightarrow(2r-1)(r+6)=0\longrightarrow|r|>1$인 $r=-6$
5. 곱: $\dfrac{1}{\sqrt{6}}\cdot\left(-\dfrac{1}{\sqrt{6}}\right)\cdot(-6)=1$

답 1

19 몫의 미분법과 삼각함수의 극한 · $f'(x)=\dfrac{\sin x}{x}-\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ · 6.00점 · 난이도 중 **정답 $\frac{1}{2}$**

[서술형 6] 함수 $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{x}$에 대하여 $\lim_{x\to0}f'(x)$의 값을 구하시오.

1. $f'(x)=\dfrac{x\sin x-(1-\cos x)}{x^2}=\dfrac{\sin x}{x}-\dfrac{1-\cos x}{x^2}$
2. $\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)}\to\dfrac{1}{2}$
3. $\lim_{x\to0}f'(x)=1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$